

STELLA (STL)

White Paper

*Um sistema de moeda digital baseado em UTXO e Proof of Work
Set. 2026*

1. Abstract

Stella (STL) é uma moeda digital que permite a transferência de valor diretamente entre usuários, sem depender de um intermediário central para validar cada pagamento. O sistema usa o modelo UTXO (Unspent Transaction Output) para representar saldos, no qual cada unidade de STL disponível para gasto existe como um output de uma transação anterior, ainda não consumido.

As transações são agrupadas em blocos, encadeados uns aos outros por meio de hashes criptográficos, formando uma blockchain. A produção de cada bloco exige a resolução de um quebra-cabeça computacional — um Proof of Work — cuja dificuldade se ajusta ao longo do tempo. Novas unidades de STL são emitidas exclusivamente como recompensa a quem produz um bloco, seguindo um cronograma de emissão decrescente (halving) até um limite máximo fixo de 20.000.000 STL. Quando essa emissão se esgotar, taxas sobre as transações passam a remunerar os produtores de blocos.

2. Introdução

Um sistema de pagamentos tradicional depende de uma instituição central para confirmar que um valor não foi gasto duas vezes e para manter o registro de quem possui o quê. A Stella propõe um modelo alternativo: um protocolo em que qualquer participante pode verificar, de forma independente, se uma transação é válida e se um determinado valor já foi gasto, sem precisar confiar em uma autoridade específica para isso.

Para que isso seja possível, a Stella combina três ideias: um modelo de contabilidade baseado em unidades de valor discretas e rastreáveis (UTXO); um registro público e encadeado de todas as transações confirmadas (a blockchain); e um mecanismo que torna caro produzir um registro falso ou concorrente, ao exigir trabalho computacional verificável (Proof of Work) para que um novo bloco de transações seja aceito pela rede.

3. Modelo da Stella

Antes de descrever o funcionamento do sistema, é útil apresentar seus elementos fundamentais:

- STL — a unidade de valor da Stella. Sua menor fração indivisível é o Saint (1 STL = 100.000.000 Saints).
- Blockchain — o histórico completo e ordenado de todos os blocos de transações já confirmados.
- Transação — uma instrução assinada que transfere valor de um ou mais UTXOs de origem para um ou mais destinatários.
- UTXO — uma unidade de valor ainda não gasta, produzida por uma transação anterior; é a partir das UTXOs que o saldo de um usuário é calculado.
- Carteira (wallet) — um par de chaves criptográficas que identifica um usuário por meio de um endereço e permite assinar suas transações.
- Minerador — um participante da rede que agrupa transações pendentes em um novo bloco e resolve o Proof of Work exigido para propô-lo à rede.
- Nó — uma instância independente do software da Stella, capaz de manter sua própria cópia da blockchain e validar transações e blocos.
- Consenso — o conjunto de regras que permite a todos os nós concordarem sobre qual é a versão válida e atual da blockchain.

Esses elementos se relacionam segundo o seguinte fluxo conceitual:

Usuário cria uma transação

- transação é assinada e enviada à rede
- transação aguarda em uma mempool (fila de transações pendentes)
 - um minerador inclui a transação em um bloco
 - o minerador resolve a Proof of Work do bloco
- o bloco é aceito pela rede segundo as regras de consenso
 - o bloco passa a fazer parte da blockchain
- as saídas da transação tornam-se novas UTXOs disponíveis

4. Transações e UTXO

Diferentemente de um sistema de contas com saldo único, a Stella representa o valor de cada usuário como uma coleção de UTXOs — unidades discretas de valor, cada uma associada a um endereço específico. O saldo de um usuário é simplesmente a soma de todas as UTXOs que lhe pertencem e que ainda não foram gastas.

Uma transação consome uma ou mais UTXOs como entrada (input) e cria uma ou mais UTXOs como saída (output). Como uma UTXO só pode ser usada por inteiro, uma transação normalmente gera dois tipos de saída: o valor efetivamente destinado ao beneficiário e um valor de troco, devolvido ao próprio remetente.

Um exemplo simples ilustra o mecanismo: um usuário com uma UTXO de 10 STL deseja enviar 1 STL a outra pessoa. A transação consome a UTXO de 10 STL como entrada e cria duas saídas: 1 STL para o destinatário e 9 STL de troco, devolvidos como uma nova UTXO ao próprio remetente. A UTXO original de 10 STL deixa de existir como valor disponível; em seu lugar, passam a existir as duas novas UTXOs.

Cada transação é assinada digitalmente pelo remetente, com base no par de chaves de sua carteira, o que serve como comprovação de que quem está gastando o valor tem o direito de fazê-lo. Após ser criada e assinada, a transação é enviada à rede e aguarda em uma mempool — a fila de transações ainda não incluídas em nenhum bloco. A partir daí, cabe a um minerador selecioná-la para inclusão em um novo bloco.

5. Blocos e Proof of Work

Um bloco é um agrupamento de transações, junto com um índice, um horário de criação e uma referência ao hash do bloco anterior. Essa referência encadeia cada bloco ao seu antecessor: como o hash de um bloco depende de todo o seu conteúdo, qualquer alteração em uma transação já confirmada mudaria o hash do bloco correspondente e romperia a referência esperada por todos os blocos seguintes. É esse encadeamento que confere à blockchain sua propriedade de registro difícil de adulterar retroativamente.

Para que um bloco seja aceito, no entanto, não basta apontar corretamente para o bloco anterior: é preciso também apresentar uma Proof of Work válida. O minerador precisa encontrar, por tentativa e erro, um valor (a prova) que, combinado com informações do bloco anterior, produza um hash com uma determinada quantidade de zeros à frente — quantidade essa definida pela dificuldade vigente. Não existe atalho conhecido para encontrar esse valor além de testar exaustivamente diferentes possibilidades, o que torna a produção de um bloco computacionalmente custosa e verificável por qualquer outro participante em uma única operação de hash.

A dificuldade da Proof of Work é reajustada periodicamente, com base no tempo observado entre blocos recentes, de modo a manter o ritmo de produção de blocos próximo de um intervalo-alvo de 10 minutos.

Ao produzir um bloco com sucesso, o minerador inclui uma transação especial chamada coinbase, que cria a recompensa em STL destinada a ele — essa é a forma pela qual novas unidades de STL entram em circulação (ver Seção 6). Além da recompensa de emissão, a coinbase também incorpora eventuais taxas pagas pelas transações incluídas no bloco. Por precaução contra a possibilidade de um bloco ser posteriormente descartado (ver Seção 7), a recompensa de mineração só pode ser gasta depois de confirmada por um pequeno número de blocos subsequentes.

6. Emissão Monetária

A oferta de STL é determinada inteiramente pelo protocolo, sem intervenção de usuários, mineradores ou administradores. Cada bloco produzido gera uma recompensa fixa em STL, que é reduzida à metade em intervalos regulares (halving), até que a recompensa chegue a zero e a emissão se encerre definitivamente.

Parâmetro	Valor
Supply máximo	20.000.000 STL
Recompensa inicial por bloco	50 STL
Intervalo-alvo entre blocos	10 minutos
Intervalo de halving	200.00 blocos
Número de halvings até o fim da emissão	33
Confirmações para uso da recompensa	6 blocos
Unidade mínima	1 Saint (0,00000001 STL)
Taxa de transação durante a emissão	0 STL
Taxa após o fim da emissão	0,1% do valor transferido, até no máximo 1 STL

Enquanto houver recompensa de bloco a distribuir, nenhuma taxa é cobrada sobre as transações — o custo de transferir STL permanece nulo durante todo o período de emissão, para não criar barreiras à circulação da moeda. Quando a recompensa de bloco se esgota, no trigésimo terceiro halving, o protocolo ativa automaticamente uma taxa proporcional ao valor transferido, limitada a 1 STL por transação, destinada a quem produzir o bloco que incluir a transação. É essa taxa que passa a remunerar a mineração depois que a emissão de novas moedas termina.

7. Consenso e Rede

A Stella não depende de um servidor central para determinar qual é a versão válida da blockchain. Cada participante executa seu próprio nó, mantém sua própria cópia da cadeia e pode validar, de forma independente, qualquer bloco ou transação que receba.

Quando dois nós têm versões diferentes da cadeia — o que pode acontecer, por exemplo, quando dois mineradores encontram um bloco válido quase ao mesmo tempo — o protocolo resolve o conflito adotando a regra de que a cadeia válida é aquela que acumulou a maior quantidade de Proof of Work. Um bloco pertencente à cadeia descartada é considerado órfão; suas transações, se ainda válidas, podem voltar a ser incluídas em blocos futuros.

Os nós trocam entre si blocos e informações sobre a cadeia para permanecerem sincronizados. Essa propagação depende dos nós estarem conectados entre si e é, na implementação atual, um dos pontos menos maduros do sistema — ver Seção 9.

8. Descentralização e Governança

Descentralização, no contexto da Stella, não é uma propriedade única, mas o resultado de várias funções distribuídas entre participantes independentes:

- Qualquer pessoa pode executar o software de nó e validar, por conta própria, a validade de uma cadeia recebida.
- Qualquer pessoa pode minerar, produzindo blocos e concorrendo pela recompensa, sem autorização prévia de terceiros.
- Cada nó mantém sua própria cópia da blockchain, em vez de depender de um repositório único e central.

Por outro lado, algumas condições ainda concentram certos aspectos do sistema: a lista de nós conhecidos por um participante não é descoberta automaticamente, dependendo de configuração manual, e a sincronização entre nós ainda não é totalmente automática (Seção 9). Esses pontos representam graus de centralização prática que a implementação atual ainda não elimina, mesmo com as regras de validação e mineração sendo, em princípio, abertas a qualquer participante.

Quanto à evolução do protocolo, a Stella não possui, até o momento, um mecanismo formal de governança. Mudanças nas regras — como os parâmetros descritos na Seção 6 — dependeriam de alterações no código de referência e da adoção dessas alterações pelos participantes da rede; uma modificação proposta não se torna regra da rede automaticamente, apenas quando amplamente adotada pelos nós que a executam. Caso o projeto venha a adotar um processo formal de propostas de mudança, ele deverá ser documentado separadamente; nenhum processo desse tipo está em vigor atualmente.

9. Segurança e Limitações Essenciais

A segurança da Stella apoia-se em três mecanismos centrais: a assinatura criptográfica de transações, que comprova a autorização do gasto de uma UTXO; a Proof of Work, que torna custosa a produção de blocos concorrentes; e a regra de maior trabalho acumulado, que dá à rede um critério objetivo para escolher entre cadeias conflitantes.

Dito isso, o estado atual da implementação apresenta limitações relevantes para a compreensão honesta do sistema:

- A verificação da assinatura de uma transação, embora suportada pelo protocolo, ainda não está integrada de forma consistente ao processo de validação — de modo que a exigência de autorização criptográfica para o gasto de uma UTXO não é, hoje, totalmente aplicada.
- A validação de uma cadeia recebida de outro nó confere a estrutura dos blocos, a Proof of Work e a recompensa de mineração, mas ainda não reexamina individualmente cada transação comum contida nesses blocos.
- A propagação automática de blocos entre nós ainda não funciona de forma confiável; a sincronização da rede depende, na prática, de consultas realizadas manualmente entre nós.

Essas limitações não impedem o funcionamento básico da Stella como demonstrado neste documento, mas indicam que partes do modelo de segurança e de propagação da rede ainda estão em amadurecimento.

10. Conclusão

A Stella é uma moeda digital baseada no modelo UTXO, na qual o saldo de cada usuário existe como um conjunto de unidades de valor não gastas, transferidas por meio de transações assinadas. Essas transações são agrupadas em blocos encadeados por hash, e a inclusão de cada novo bloco na blockchain exige a resolução de uma Proof of Work, cuja dificuldade se ajusta ao longo do tempo. Novas unidades de STL são emitidas exclusivamente como recompensa de mineração, segundo um cronograma de halving que leva a um limite máximo fixo de 20.000.000 STL, após o qual taxas de transação passam a remunerar a produção de blocos.

O consenso entre os participantes é alcançado pela adoção da cadeia com maior trabalho acumulado, e a rede é, em princípio, aberta a qualquer participante que queira validar, minerar ou manter uma cópia da blockchain — ainda que, na implementação atual, alguns mecanismos de propagação e de validação completa de transações permaneçam em desenvolvimento, e nenhum processo formal de governança esteja hoje em vigor. Esse é o estado presente do protocolo Stella.